Universitatea din București

Facultatea de matematică și Informatică

Specializarea Calculatoare și Tehnologia Informației

Proiect Baze de Date

Student: Nicolae Bianca Mihaela

Universitatea din București

Facultatea de matematică și Informatică

Specializarea Calculatoare și Tehnologia Informației

Managementul unui Service Auto

Student: Nicolae Bianca Mihaela

1.Capitolul I

1.1 Prezentarea Proiectului:

Proiectul surprinde activitatea unui service auto care se ocupă cu reparațiile diverselor tipuri de autoturisme: mașini mici, SUV, dubiţe, oferind și servicii de schimb de piese depozitate în magazia serviceului (ex: ulei, plăcuțe de frână, filtre etc.) dacă acestea sunt necesare pe lângă alte probleme mecanice sau electrice. Reparațiile sunt făcute în funcție de necesitățile clientului, căruia ii sunt specificate costurile reparației și data preluării din service a autovehiculului. Prin intermediul bazei de date se ține evidența:

- Angajaților
- Departamentelor
- Joburilor
- Clienților
- Autovehiculelor
- Mărcilor, prin care sunt descrise autoturismele aduse pentru reparație
- Pieselor de schimb aflate în magazia serviceului

Modelul permite gestionarea eficientă a inventarului cu piese de schimb, a autovehiculelor aduse spre reparație de către clienți, precum și a productivității angajaților.

Reguli pentru baza de date a serviceului auto:

1. Pentru a putea introduce un autovehicul în sistem, trebuie mai întâi să se introducă clientul (proprietarul) asociat acestuia și marca specifică.
    - Un autovehicul nu poate fi înregistrat în baza de date fără să aibă un proprietar valid specificat prin client_id și fără a i se cunoaște marca specificată prin marca_id în tabelul Autovehicule.

2. Pentru a putea introduce un angajat, trebuie mai întâi să existe departamentul și jobul aferent.

- Fiecare angajat are asociat un departament și un job, iar în lipsa acestor identificatori (departament_id, job_id), angajatul nu poate fi adăugat în tabelul Angajați.

3. Fiecare autovehicul trebuie să aibă specificat un număr de înmatriculare.
   - Nu se pot introduce autovehicule fără aceste informații esențiale, coloana numar_inmatriculare marcată cu NOT NULL.

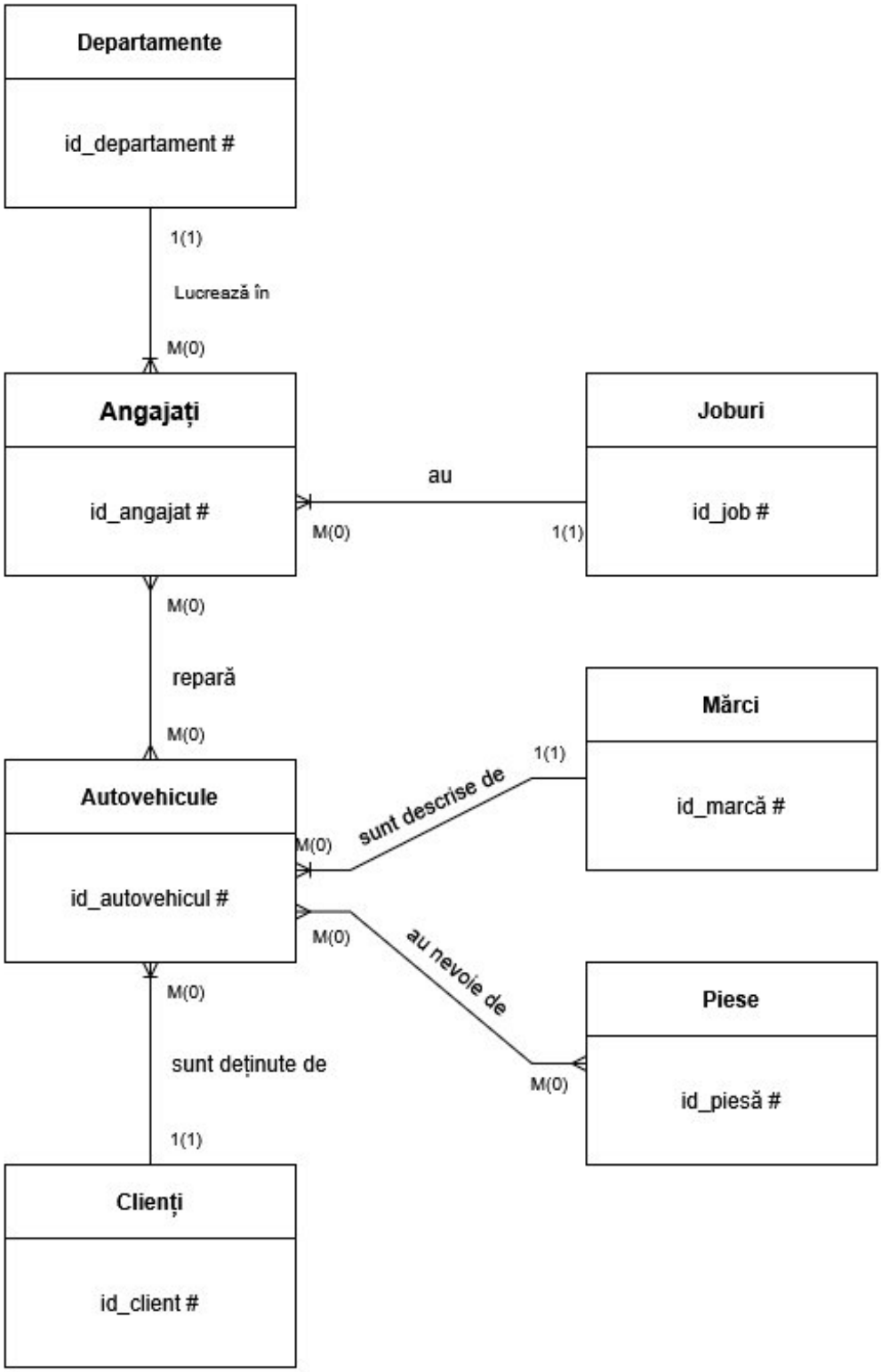
4. O piesă nu poate fi folosită pentru un autovehicul dacă nu există deja înregistrată în stoc.
   - Tabelul intermediar Autovehicule_Piese permite asocierea unei piese la o mașină doar dacă piesa_id exită deja în tabelul Piese.

5. Toate datele despre clienți trebuie să fie complete pentru facturare și acețtia trebuie să fie neapărat din România.
   - Pentru un client este obligatorie completarea numelui, prenumelui și a unui număr de telefon valid (prefixul acceptat +40)

6. Orice modificare asupra joburilor trebuie să actualizeze referințele angajaților asociați.
   - Dacă un job este șters din tabelul Joburi, angajații asociați trebuie să aibă câmpul job_id setat la NULL, conform regulii ON DELETE SET NULL.

7. Salarizarea angajaților trebuie să respecte grilele de salarizare.
   - Salariul introdus în tabelul Angajati trebuie să fie cuprins între salariu_minim și salariu_maxim definite în tabelul Joburi.

1.2 a) Diagrama entitate-relație:



b) Descrierea entităților, atributelor și cheilor:

1.Entitatea Angajați

Angajați (#id_angajat) = Entitatea Angajați reprezintă o persoana angajată de firmă, care are joburi specifice în cadrul unui departament. Fiecare angajat este asociat unui departament particular, în care își desfășoară activitatea. Aceasta permite gestionarea personalului serviceului auto în funcție de departamentul de activitate, asigurând o organizare clară a resurselor umane și a sarcinilor asociate fiecărui domeniu de lucru al afacerii.

- *Descriere:* Stochează informații despre angajați, inclusiv detalii de contact și despre salariu.
- *Atribute și chei:*
  - id_angajat (INT): Cheie primară, identifică în mod unic angajatul.
  - id_departament (INT): Cheie străină ce face referință către tabelul Departament.
  - id_manager (INT): Cheie străină care face referință la tabelul Angajați (self-reference) pentru a indica șeful direct al fiecărui angajat.
  - id_job (INT): Cheie străină care face referință la tabelul Joburi.
  - nume_familie (VARCHAR2): Numele de familie al angajatului, nu poate fi NULL.
  - prenume (VARCHAR2): Prenumele angajatului, nu poate fi NULL.
  - email (VARCHAR2): Adresa de email a angajatului, nu poate fi NULL.
  - nr_telefon (VARCHAR2): Numărul de telefon al angajatului, nu poate fi NULL.
  - salariu (DECIMAL): Salariul net, trebuie să fie cuprins între limitele jobului.
  - dată_angajare (DATE): Data la care angajatul a început activitatea la jobul respectiv.

2.Entitatea Departamente

Departamente (#id_departament) = Entitatea Departamente reprezintă diviziunile organizatorice din cadrul serviceului auto.

- *Descriere:* Stochează informații despre departamentele existente în cadrul cărora angajații vor ocupa diferite joburi.
- *Atribute și chei:*
  - id_departament (INT): Cheie primară, identifică în mod unic departamentul.
  - id_manager (INT): Cheie străină care face referință la tabelul Angajați pentru a indica cine conduce departamentul.
  - nume_departament (VARCHAR2): Denumirea departamentului, nu poate fi NULL.

3.Entitatea Joburi

Joburi (#id_job) = Entitatea Joburi definește rolurile profesionale disponibile în service. Fiecare angajat va avea un singur job.

- *Descriere:* Stochează informații despre joburile pe care le va ocupa fiecare angajat în firmă și despre grilele de salarizare aferente.

- *Atribute și chei:*
  - id_job (INT): Cheie primară, identifică în mod unic jobul.
  - nume_job (VARCHAR2): Titlul postului, nu poate fi NULL.
  - salariu_minim (DECIMAL): Limita inferioară a salariului pentru acest job.
  - salariu_maxim (DECIMAL): Limita superioară a salariului pentru acest job, trebuie să fie mai mare decât salariul minim.

4.Entitatea Clienți

Clienți (#id_client) = Entitatea Clienți definește persoanele care au nevoie de serviciile oferite de către service. Aceasta permite gestionarea informațiilor fiecărui client care își aduce autovehiculul spre reparare.

- *Descriere:* Stochează informații de identificare ale fiecărui client care își aduce autovehiculul în service pentru a fi reparat.
- *Atribute și chei:*
  - id_client (INT): Cheie primară, identifică în mod unic clientul.
  - nume_familie (VARCHAR2): Numele de familie al clientului, nu poate fi NULL.
  - prenume (VARCHAR2): Prenumele clientului, nu poate fi NULL.
  - nr_telefon (VARCHAR2): Numărul de telefon al clientului, nu poate fi NULL.
  - achitare_reparație (VARCHAR2): Statusul plății (achitat sau neachitat)

5.Entitatea Autovehicule

Autovehicule (#id_autovehicul) = Entitatea Autovehicul permite ținerea unei evidențe a tuturor autoturismelor care trebuie sau au fost reparate în cadrul serviceului.

- *Descriere:* Stochează informații despre toate autovehiculele înregistrate în service pentru reparații sau mentenanță.
- *Atribute și chei:*
  - id_autovehicul (INT): Cheie primară, identifică în mod unic autovehiculul.
  - client_id (INT): Cheie străină, face referință la tabelul Clienți (proprietarul mașinii).
  - marcă_id (INT): Cheie străină. Face referință la tabelul Mărci.
  - tip_autovehicul (VARCHAR2): Tipul mașinii aduse în service (ex: SUV, Sedan, Dubiță).
  - număr_înmatriculare (VARCHAR2):Identifică oficial mașina, nu poate fi NULL.
  - cutie_de_viteze (VARCHAR2): Tipul cutiei de viteze al autoturismului (Automată sau Manuală).
  - preț_reparație (DECIMAL): Costul total estimat al manoperei, nu poate fi NULL.
  - dată_intrare (DATE): Data aducerii autoturismului în service.
  - dată_ieșire (DATE): Data preluării autoturismului de către client din service, după reparație.

6.Entitatea Mărci

Mărci (#id_marcă) = Entitatea Mărci ajută la reținerea modelelor autoturismelor din service.

- *Descriere:* Stochează informații despre marca fiecărui autoturism adus în service.
- *Atribute și chei:*
  - id_marcă (INT): Cheie primară, identifică în mod unic marca.
  - denumire_marcă (VARCHAR2):Numele brandului mașinii, nu poate fi NULL.
  - an_fabricație (NUMBER): Anul de producție al modelului, nu poate fi NULL.
  - capacitate_motor (NUMBER): Capacitatea cilindrică a motorului autovehiculelor.

7.Entitatea Piese

Piese (#id_piese) = Entitatea Piese ajută la gestionarea pieselor de schimb aflate în magazia serviceului, care pot fi folosite la autoturisme. .

- *Descriere:* Stochează informații despre piesele disponibile pentru a fi utilizate în reparații.
- *Atribute și chei:*
  - id_piesă (INT): Cheie primară, identifică în mod unic piesa.
  - denumire_piesă (VARCHAR2):Denumirea piesei, nu poate fi NULL.
  - stoc_disponibil (NUMBER): Cantitatea din fiecare piesă existentă în magazie.
  - preț_piesă (DECIMAL): Costul unitar al piesei, nu poate fi NULL.

Descrierea relațiilor și a cardinalităților:

Relația Angajați (lucrează în) Departamente (many to one):

- Un departament poate avea mai mulți angajați. (M)
- Un angajat nu trebuie să aparțină unui departament. (0)
- Un angajat trebuie să aparțină de cel puțin un departament. (1)
- Un departament este obligat să aibă minim un angajat. (1)

Cardinalitate minimă 0:1, cardinalitate maxima M:1

Relația Angajați (au) Joburi (many to one):

- Un job poate fi practicat de mai mulți angajați. (M)
- Un job nu trebuie să fie practicat de un angajat. (0)
- Un angajat poate avea un singur job. (1)
- Un angajat trebuie să practice minim un job. (1)

Cardinalitate minimă 0:1, cardinalitate maxima M:1

Relația Angajați (repară) Autovehicule (many to many):

- Un autovehicul nu trebuie să fie reparat de un angajat. (0)
- Un angajat nu trebuie neapărat să repare un autovehicul. (0)
- Un angajat poate să repare mai multe autovehicule. (M)
- Un autovehicul poate să fie reparat de mai mulți angajați. (M).

Cardinalitate minimă 0:0, cardinalitate maxima M:M

Relația Clienți (sunt posesorii) Autovehiculelor (one to many):

- Un client poate avea mai multe autovehicule la reparat. (M)
- Un client nu trebuie să aibă un autovehicul în service. (0)
- Un autovehicul trebuie să aparțină minim unui client. (1)
- Un autovehicul aparține unui singur client. (1).

Cardinalitate minimă 1:0, cardinalitate maxima 1:M

Relația Autovehicule (sunt descrise de) Mărci (many to one):

- Un autovehicul poate fi descris de o marcă. (1)
- Un autovehicul este descris de maxim o marcă. (1)
- O marcă nu trebuie să descrie un autovehicul. (0)
- O marcă poate descrie mai multe autovehicule. (M).

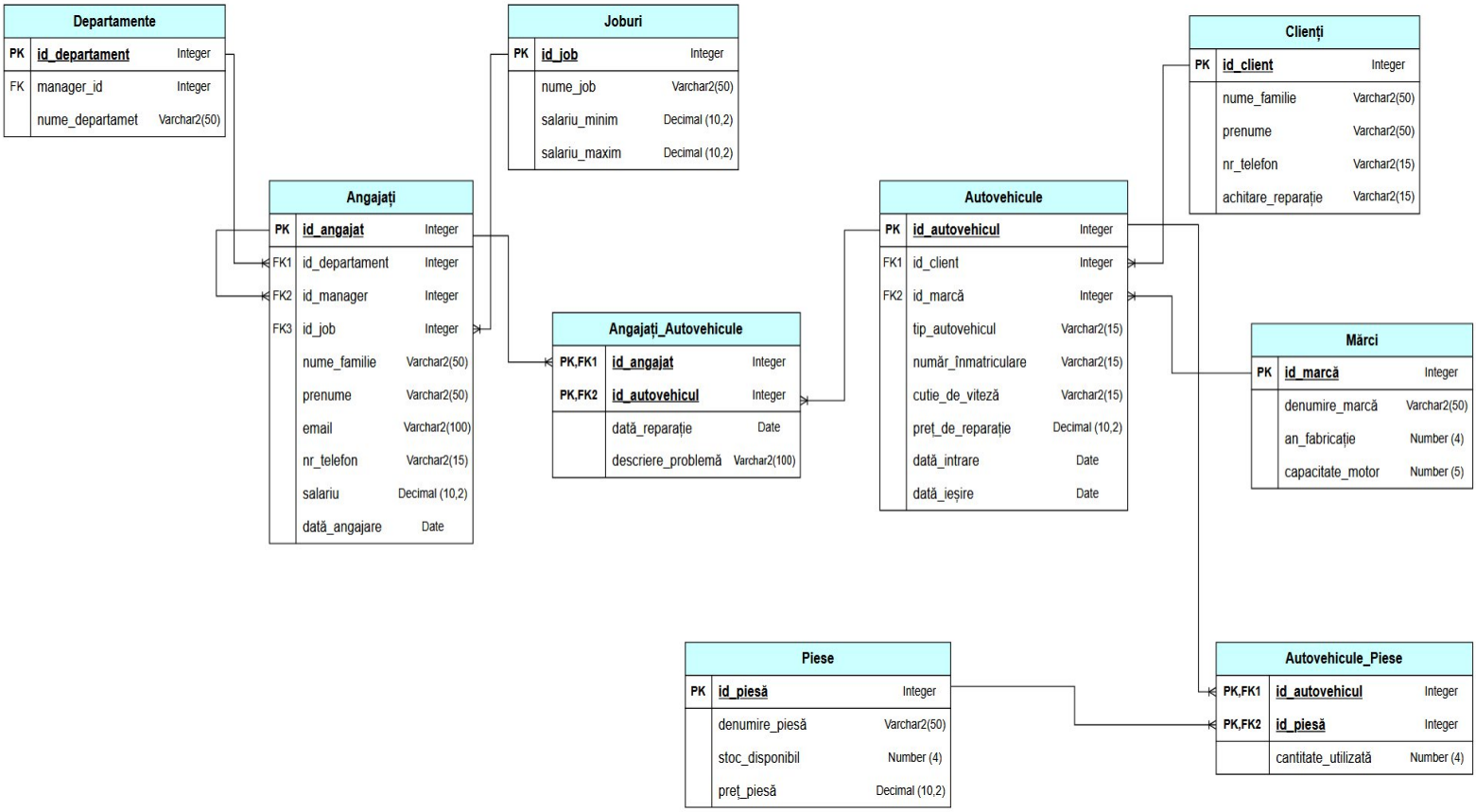
Cardinalitate minimă 0:1, cardinalitate maxima M:1

Relația Autovehicule (au nevoie de) Piese (many to many):

- Un autovehicul poate să nu aibă nevoie de nicio piesă de schimb. (0)
- Un autovehicul poate să aibă nevoie de mai multe piese. (M)
- O piesă poate fi folosită la mai multe autovehicule. (M)
- O piesă poate să nu fie folosită la niciun autoturism. (0).

Cardinalitate minimă 0:0, cardinalitate maxima M:M

1.3 a)Diagrama conceptuală:



b)Descrierea constrângerilor de integritate:

1.Angajați

- **Cheie primară:** id_angajat
- **Constrângere NOT NULL:** nume_familie, prenume, email, nr_telefon, salariu,
- **Constrângere CHECK:** salariu > 0
- **Chei străine:** id_departament referă Departamente, id_job referă Joburi (**ON DELETE SET NULL**), id_manager referă id_angajat permițând ierarhia internă

2.Departamente

- **Cheie primară:** id_departament
- **Constrângere NOT NULL:** nume_departament
- **Chei străine:** id_manager referă Angajați

3.Joburi

- **Cheie primară:** id_job
- **Constrângere NOT NULL:** nume_job

- **Constrângere CHECK:** salariu_minim < salariu_maxim

4.Clienți

- **Cheie primară:** id_client
- **Constrângere NOT NULL:** nume_familie, prenume, nr_telefon
- **Constrângere CHECK:** nr_telefon permite doar prefixul '+40'

5.Autovehicule

- **Cheie primară:** id_autovehicul
- **Constrângere NOT NULL:** id_client, id_marcă, număr_înmatriculare, tip_autovehicul, preț_reparație, dată_intrare
- **Constrângere UNIQUE:** număr_înmatriculare
- **Constrângere CHECK:** dată_ieșire >= dată_intrare, cutie_de_viteze poate avea ca valori 'Manuală' sau 'Automată', tip_autovehicul va putea avea doar următoarele valori 'Sedan', 'SUV' sau 'Dubă'
- **Chei străine:** id_client referă Clienți (cu clauza **ON DELETE CASCADE**), id_marcă referă Mărci

6.Mărci

- **Cheie primară:** id_marcă
- **Constrângere NOT NULL:** denumire_marcă, an_fabricație, capacitate_motor
- **Constrângere CHECK:** capacitate_motor > 0, an_fabricație > 2000

7.Piese

- **Cheie primară:** id_piesă
- **Constrângere NOT NULL:** denumire_piesă, preț_piesă
- **Constrângere CHECK:** preț_piesă > 0, stoc_disponibil >= 0

8.Angajați_Autovehicule

- **Cheie primară compusă:** id_autovehicul, id_angajat
- **Constrângere NOT NULL:** descriere_problemă, dată_reparație
- **Chei străine:** id_autovehicul referă Autovehicule (**ON DELETE CASCADE**), id_angajat referă Angajați

9.Autovehicule_Piese

- **Cheie primară compusă:** id_autovehicul, id_piesă
- **Constrângere NOT NULL:** cantitate_utilizată
- **Constrângere CHECK:** cantitate_utilizată > 0
- **Chei străine:** id_autovehicul referă Autovehicule (**ON DELETE CASCADE**) , id_piesă referă Piese

c)Schemele relaționare:

- DEPARTAMENTE (id_departament#, nume_departament, id_manager*)
- JOBURI (id_job#, nume_job, salariu_minim, salariu_maxim)
- ANGAJAȚI (id_angajat#, id_departament*, id_job*, id_manager*, nume_familie, prenume, email, nr_telefon, salariu, dată_angajare)
- CLIENȚI (id_client#, nume_familie, prenume, nr_telefon, achitare_reparație)
- MĂRCI (id_marcă#, denumire_marcă, an_fabricație, capacitate_motor)
- AUTOVEHICULE (id_autovehicul#, id_client*, id_marcă*, tip_autovehicul, număr_înmatriculare, cutie_de_viteză, preț_reparație, dată_intrare, dată_ieșire)
- PIESE (id_piesă#, denumire_piesă, stoc_disponibil, preț_piesă)
- ANGAJAȚI_AUTOVEHICULE (id_angajat#*, id_autovehicul#*, dată_reparație, descriere_problemă)
- AUTOVEHICULE_PIESE (id_autovehicul#*, id_piesă#*, cantitate_utilizată)

2.Capitolul II

a)Crearea tabelelor:

```
-- 1. Tabelul JOBURI
CREATE TABLE JOBURI (
   id_job INTEGER CONSTRAINT pk_joburi PRIMARY KEY,
   nume_job VARCHAR2(50) NOT NULL,
   salariu_minim NUMBER(10, 2),
   salariu_maxim NUMBER(10, 2),
   CONSTRAINT ck_salarii CHECK (salariu_maxim > salariu_minim)
);

-- 2. Tabelul DEPARTAMENTE
CREATE TABLE DEPARTAMENTE (
   id_departament INTEGER CONSTRAINT pk_departamente PRIMARY KEY,
   nume_departament VARCHAR2(50) NOT NULL,
   id_manager INTEGER
```

```
);

-- 3. Tabelul ANGAJAȚI
CREATE TABLE ANGAJATI (
   id_angajat INTEGER CONSTRAINT pk_angajati PRIMARY KEY,
   id_departament INTEGER ,
   id_job INTEGER ,
   id_manager INTEGER,
   nume_familie VARCHAR2(50) NOT NULL,
   prenume VARCHAR2(50) NOT NULL,
   email VARCHAR2(100) CONSTRAINT unq_email NOT NULL,
   nr_telefon VARCHAR2(15) NOT NULL,
   salariu NUMBER(10, 2) CONSTRAINT ck_salariu_pozitiv CHECK (salariu > 0),
   data_angajare DATE NOT NULL,
   CONSTRAINT fk_ang_dept FOREIGN KEY (id_departament) REFERENCES
DEPARTAMENTE(id_departament),
   CONSTRAINT fk_ang_job FOREIGN KEY (id_job) REFERENCES JOBURI(id_job)
ON DELETE SET NULL,
   CONSTRAINT fk_ang_mgr FOREIGN KEY (id_manager) REFERENCES
ANGAJATI(id_angajat)
);

ALTER TABLE DEPARTAMENTE ADD CONSTRAINT fk_dept_mgr FOREIGN KEY
(id_manager) REFERENCES ANGAJATI(id_angajat);

-- 4. Tabelul CLIENȚI
CREATE TABLE CLIENTI (
   id_client INTEGER CONSTRAINT pk_clienti PRIMARY KEY,
   nume VARCHAR2(50) NOT NULL,
   prenume VARCHAR2(50) NOT NULL,
```

```
   nr_telefon VARCHAR2(15) NOT NULL,
   achitare_reparatie VARCHAR2(15)
   CONSTRAINT ck_telefon_prefix CHECK (nr_telefon LIKE '+40%')
);

-- 5. Tabelul MĂRCI
CREATE TABLE MARCI (
   id_marca INTEGER CONSTRAINT pk_marci PRIMARY KEY,
   denumire_marca VARCHAR2(50) NOT NULL,
   an_fabricatie NUMBER(4) NOT NULL,
   capacitate_motor NUMBER(5) NOT NULL
   CONSTRAINT ck_motor CHECK (capacitate_motor > 0)
   CONSTRAINT ck_an CHECK (an_fabricatie > 2000)
);

-- 6. Tabelul AUTOVEHICULE
CREATE TABLE AUTOVEHICULE (
   id_autovehicul INTEGER CONSTRAINT pk_auto PRIMARY KEY,
   numar_inmatriculare VARCHAR2(15) CONSTRAINT unq_nr_inmat UNIQUE NOT NULL,
   tip_autovehicul VARCHAR2(15) NOT NULL CONSTRAINT ck_tip CHECK (tip_autovehicul IN ('Sedan', 'SUV', 'Duba')),
   cutie_viteze VARCHAR2(15) CONSTRAINT ck_cutie CHECK (cutie_viteze IN ('Manuala', 'Automata')),
   pret_reparatie NUMBER(10, 2) NOT NULL,
   data_intrare DATE NOT NULL,
   data_iesire DATE,
   id_marca INTEGER NOT NULL,
   id_client INTEGER NOT NULL,
```

```
   CONSTRAINT fk_auto_marca FOREIGN KEY (id_marca) REFERENCES MARCI(id_marca),
   CONSTRAINT fk_auto_client FOREIGN KEY (id_client) REFERENCES CLIENTI(id_client) ON DELETE CASCADE,
   CONSTRAINT ck_date CHECK (data_iesire >= data_intrare)
);

-- 7. Tabelul PIESE
CREATE TABLE PIESE (
   id_piesa INTEGER CONSTRAINT pk_piese PRIMARY KEY,
   denumire_piesa VARCHAR2(50) NOT NULL,
   stoc_disponibil NUMBER(4) CONSTRAINT ck_stoc CHECK (stoc_disponibil >= 0),
   pret_piesa NUMBER(10, 2) NOT NULL
   CONSTRAINT ck_pret CHECK (pret_piesa > 0)
);

-- 8. Tabelul de legătură ANGAJAȚI_AUTOVEHICULE
CREATE TABLE ANGAJATI_AUTOVEHICULE (
   id_angajat INTEGER,
   id_autovehicul INTEGER,
   data_reparatie DATE NOT NULL,
   descriere_problema VARCHAR2(100) NOT NULL,
   CONSTRAINT pk_ang_auto PRIMARY KEY (id_angajat, id_autovehicul),
   CONSTRAINT fk_link_ang FOREIGN KEY (id_angajat) REFERENCES ANGAJATI(id_angajat),
   CONSTRAINT fk_link_auto FOREIGN KEY (id_autovehicul) REFERENCES AUTOVEHICULE(id_autovehicul)
);

-- 9. Tabelul de legătură AUTOVEHICULE_PIESE
```

```
CREATE TABLE AUTOVEHICULE_PIESE (
   id_autovehicul INTEGER,
   id_piesa INTEGER,
   cantitate_utilizata NUMBER(4) NOT NULL,
   CONSTRAINT pk_auto_piesa PRIMARY KEY (id_autovehicul, id_piesa),
   CONSTRAINT fk_link_v_auto FOREIGN KEY (id_autovehicul) REFERENCES AUTOVEHICULE(id_autovehicul),
   CONSTRAINT fk_link_piesa FOREIGN KEY (id_piesa) REFERENCES PIESE(id_piesa),
   CONSTRAINT ck_cantitate CHECK (cantitate_utilizata > 0)
);
-- Permitem ștergerea automată a reparațiilor când se șterge o mașină
ALTER TABLE ANGAJATI_AUTOVEHICULE DROP CONSTRAINT FK_LINK_AUTO;
ALTER TABLE ANGAJATI_AUTOVEHICULE
ADD CONSTRAINT FK_LINK_AUTO
FOREIGN KEY (id_autovehicul)
 REFERENCES AUTOVEHICULE(id_autovehicul)
ON DELETE CASCADE;
 --  Permitem ștergerea automată a pieselor folosite când se șterge o mașină
ALTER TABLE AUTOVEHICULE_PIESE DROP CONSTRAINT FK_LINK_V_AUTO;
 ALTER TABLE AUTOVEHICULE_PIESE
ADD CONSTRAINT FK_LINK_V_AUTO
FOREIGN KEY (id_autovehicul)
REFERENCES AUTOVEHICULE(id_autovehicul)
 ON DELETE CASCADE;
```

b)Introducere date:

-- 1. Inserare JOBURI

INSERT INTO JOBURI VALUES (1, 'Manager Service', 7000, 12000);

INSERT INTO JOBURI VALUES (2, 'Mecanic Sef', 5000, 8500);

INSERT INTO JOBURI VALUES (3, 'Mecanic Junior', 3000, 4500);

INSERT INTO JOBURI VALUES (4, 'Electrician Auto', 4500, 7500);

INSERT INTO JOBURI VALUES (5, 'Tinichigiu', 4000, 7000);

INSERT INTO JOBURI VALUES (6, 'Vopsitor', 4000, 7000);

INSERT INTO JOBURI VALUES (7, 'Receptioner', 3000, 5000);

INSERT INTO JOBURI VALUES (8, 'Diagnostician', 5000, 9000);

INSERT INTO JOBURI VALUES (9, 'Ucenic', 2200, 2800);

INSERT INTO JOBURI VALUES (10, 'Magazioner', 3500, 6000);

-- 2. Inserare DEPARTAMENTE

INSERT INTO DEPARTAMENTE (id_departament, nume_departament) VALUES (10, 'Administrativ');

INSERT INTO DEPARTAMENTE (id_departament, nume_departament) VALUES (20, 'Mecanica');

INSERT INTO DEPARTAMENTE (id_departament, nume_departament) VALUES (30, 'Electrica Auto');

INSERT INTO DEPARTAMENTE (id_departament, nume_departament) VALUES (40, 'Vopsitorie');

INSERT INTO DEPARTAMENTE (id_departament, nume_departament) VALUES (50, 'Tinichigerie');

INSERT INTO DEPARTAMENTE (id_departament, nume_departament) VALUES (60, 'Relatii Clienti');

-- 3. Inserare ANGAJAȚI

INSERT INTO ANGAJATI VALUES (101, 60, 7, NULL, 'Popa', 'Alexandra', 'alexandra.p@gmail.com', '0721131561', 10000, TO_DATE('2020-01-01', 'YYYY-MM-DD'));

INSERT INTO ANGAJATI VALUES (102, 20, 2, 102, 'Popescu', 'Andrei', 'andrei.p@gmail.com', '0722422892', 7500, TO_DATE('2020-03-15', 'YYYY-MM-DD'));

INSERT INTO ANGAJATI VALUES (103, 20, 3, 102, 'Ionescu', 'Mihai', 'mihai.i@gmail.com', '0721233883', 4000, TO_DATE('2021-05-10', 'YYYY-MM-DD'));

INSERT INTO ANGAJATI VALUES (104, 30, 4, NULL, 'Radu', 'George', 'george.r@gmail.com', '0724746244', 6500, TO_DATE('2021-06-01', 'YYYY-MM-DD'));

INSERT INTO ANGAJATI VALUES (105, 50, 5, NULL, 'Dumitru', 'Stefan', 'stefan.d@gmail.com', '0725759505', 5500, TO_DATE('2022-02-20', 'YYYY-MM-DD'));

INSERT INTO ANGAJATI VALUES (106, 40, 6, NULL, 'Stoica', 'Alex', 'alex.s@gmail.com', '0726062866', 5800, TO_DATE('2022-03-01', 'YYYY-MM-DD'));

INSERT INTO ANGAJATI VALUES (107, 60, 7, 101, 'Lazar', 'Elena', 'elena.l@gmail.com', '0727097527', 4500, TO_DATE('2023-01-10', 'YYYY-MM-DD'));

INSERT INTO ANGAJATI VALUES (108, 30, 8, 104, 'Pavel', 'Andrei', 'andrei.p@gmail.com', '0729488018', 7000, TO_DATE('2019-12-01', 'YYYY-MM-DD'));

INSERT INTO ANGAJATI VALUES (109, 20, 9, 102, 'Enache', 'Cristian', 'cristi.e@gmail.com', '0729391909', 2500, TO_DATE('2023-08-15', 'YYYY-MM-DD'));

INSERT INTO ANGAJATI VALUES (110, 10, 1, NULL, 'Marin', 'Daniel', 'daniel.m@gmail.com', '0735284010', 5000, TO_DATE('2022-11-11', 'YYYY-MM-DD'));

INSERT INTO ANGAJATI VALUES (111, 10, 10, 110, 'Dinu', 'Robert', 'robert.d@gmail.com', '0737884250', 4500, TO_DATE('2020-10-11', 'YYYY-MM-DD'));

UPDATE DEPARTAMENTE SET id_manager = 110 WHERE id_departament = 10;

UPDATE DEPARTAMENTE SET id_manager = 101 WHERE id_departament = 60;

UPDATE DEPARTAMENTE SET id_manager = 104 WHERE id_departament = 30;

UPDATE DEPARTAMENTE SET id_manager = 102 WHERE id_departament = 20;

UPDATE DEPARTAMENTE SET id_manager = 106 WHERE id_departament = 40;

UPDATE DEPARTAMENTE SET id_manager = 105 WHERE id_departament = 50;

-- 4. Inserare CLIENȚI

INSERT INTO CLIENTI VALUES (1, 'Vasile', 'Ion', '+40715411091', 'Achitat');

INSERT INTO CLIENTI VALUES (2, 'Georgescu', 'Ana', '+40728322012', 'Restant');

```
INSERT INTO CLIENTI VALUES (3, 'Stan', 'Cristina', '+40733733603', 'Achitat');
INSERT INTO CLIENTI VALUES (4, 'Dinu', 'Robert', '+40745844884', 'Achitat');
INSERT INTO CLIENTI VALUES (5, 'Oprea', 'Marian', '+40755835535', 'Restant');
INSERT INTO CLIENTI VALUES (6, 'Constantin', 'Laura', '+40763166246', 'Achitat');
INSERT INTO CLIENTI VALUES (7, 'Matei', 'Cosmin', '+40736770177', 'Achitat');
INSERT INTO CLIENTI VALUES (8, 'Dima', 'Simona', '+40788578801', 'Restant');
INSERT INTO CLIENTI VALUES (9, 'Nistor', 'Adrian', '+40790399799', 'Achitat');
INSERT INTO CLIENTI VALUES (10, 'Iancu', 'Victor', '+40710561019', 'Achitat');

-- 5. Inserare MĂRCI
INSERT INTO MARCI VALUES (1, 'Dacia', 2022, 1500);
INSERT INTO MARCI VALUES (2, 'Toyota', 2021, 2000);
INSERT INTO MARCI VALUES (3, 'Volkswagen', 2019, 1600);
INSERT INTO MARCI VALUES (4, 'Ford', 2020, 1200);
INSERT INTO MARCI VALUES (5, 'BMW', 2022, 3000);
INSERT INTO MARCI VALUES (6, 'Mercedes', 2023, 2500);
INSERT INTO MARCI VALUES (7, 'Audi', 2021, 2000);
INSERT INTO MARCI VALUES (8, 'Hyundai', 2022, 1400);
INSERT INTO MARCI VALUES (9, 'Renault', 2021, 1500);
INSERT INTO MARCI VALUES (10, 'Volvo', 2022, 2000);

-- 6. Inserare AUTOVEHICULE
INSERT INTO AUTOVEHICULE VALUES (1, 'DJ 01 ABC', 'Sedan', 'Manuala', 1500,
TO_DATE('2024-01-01', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2024-01-05', 'YYYY-MM-
DD'), 1, 1);
INSERT INTO AUTOVEHICULE VALUES (2, 'DJ 02 XYZ', 'SUV', 'Automata', 3000,
TO_DATE('2024-01-10', 'YYYY-MM-DD'), NULL, 2, 2);
INSERT INTO AUTOVEHICULE VALUES (3, 'B 03 PRO', 'Sedan', 'Manuala', 1000,
TO_DATE('2024-01-12', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2024-01-14', 'YYYY-MM-
DD'), 3, 3);
```

INSERT INTO AUTOVEHICULE VALUES (4, 'GJ 04 DUB', 'Duba', 'Manuala', 4500, TO_DATE('2024-01-15', 'YYYY-MM-DD'), NULL, 4, 4);

INSERT INTO AUTOVEHICULE VALUES (5, 'B 05 BMW', 'Sedan', 'Automata', 2000, TO_DATE('2024-01-20', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2024-01-25', 'YYYY-MM-DD'), 5, 5);

INSERT INTO AUTOVEHICULE VALUES (6, 'OT 06 MER', 'SUV', 'Automata', 5000, TO_DATE('2024-02-01', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2024-02-10', 'YYYY-MM-DD'), 6, 6);

INSERT INTO AUTOVEHICULE VALUES (7, 'B 07 AUD', 'Sedan', 'Automata', 3500, TO_DATE('2024-02-05', 'YYYY-MM-DD'), NULL, 7, 7);

INSERT INTO AUTOVEHICULE VALUES (8, 'B 08 HYU', 'Sedan', 'Manuala', 1200, TO_DATE('2024-02-10', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2024-02-12', 'YYYY-MM-DD'), 8, 8);

INSERT INTO AUTOVEHICULE VALUES (9, 'TM 09 REN', 'Sedan', 'Manuala', 900, TO_DATE('2024-02-15', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2024-02-16', 'YYYY-MM-DD'), 9, 9);

INSERT INTO AUTOVEHICULE VALUES (10, 'TM 10 VOL', 'SUV', 'Automata', 2800, TO_DATE('2024-02-20', 'YYYY-MM-DD'), NULL, 10, 10);

-- *7. Inserare PIESE*

INSERT INTO PIESE VALUES (1, 'Filtru Ulei', 50, 60);

INSERT INTO PIESE VALUES (2, 'Ulei Motor 5W30', 100, 45);

INSERT INTO PIESE VALUES (3, 'Placute Frana', 30, 250);

INSERT INTO PIESE VALUES (4, 'Baterie 75Ah', 15, 600);

INSERT INTO PIESE VALUES (5, 'Bec H7', 200, 25);

INSERT INTO PIESE VALUES (6, 'Kit Distributie', 10, 1200);

INSERT INTO PIESE VALUES (7, 'Amortizor Fata', 12, 450);

INSERT INTO PIESE VALUES (8, 'Lichid Parbriz', 150, 15);

INSERT INTO PIESE VALUES (9, 'Bujie Iridium', 60, 85);

INSERT INTO PIESE VALUES (10, 'Filtru Aer', 40, 75);

-- *8. ANGAJAȚI_AUTOVEHICULE*

INSERT INTO ANGAJATI_AUTOVEHICULE VALUES (102, 1, TO_DATE('2024-01-02', 'YYYY-MM-DD'), 'Schimb ulei si filtre');

INSERT INTO ANGAJATI_AUTOVEHICULE VALUES (103, 1, TO_DATE('2024-01-02', 'YYYY-MM-DD'), 'Verificare directie');

INSERT INTO ANGAJATI_AUTOVEHICULE VALUES (104, 2, TO_DATE('2024-01-11', 'YYYY-MM-DD'), 'Diagnoza electrica');

INSERT INTO ANGAJATI_AUTOVEHICULE VALUES (102, 3, TO_DATE('2024-01-13', 'YYYY-MM-DD'), 'Inlocuire placute frana');

INSERT INTO ANGAJATI_AUTOVEHICULE VALUES (105, 4, TO_DATE('2024-01-16', 'YYYY-MM-DD'), 'Tinichigerie prag');

INSERT INTO ANGAJATI_AUTOVEHICULE VALUES (106, 4, TO_DATE('2024-01-18', 'YYYY-MM-DD'), 'Vopsire completa');

INSERT INTO ANGAJATI_AUTOVEHICULE VALUES (102, 5, TO_DATE('2024-01-21', 'YYYY-MM-DD'), 'Revizie generala');

INSERT INTO ANGAJATI_AUTOVEHICULE VALUES (103, 5, TO_DATE('2024-01-22', 'YYYY-MM-DD'), 'Schimb bujii');

INSERT INTO ANGAJATI_AUTOVEHICULE VALUES (102, 6, TO_DATE('2024-02-02', 'YYYY-MM-DD'), 'Schimb distributie');

INSERT INTO ANGAJATI_AUTOVEHICULE VALUES (104, 7, TO_DATE('2024-02-06', 'YYYY-MM-DD'), 'Schimb baterie');

INSERT INTO ANGAJATI_AUTOVEHICULE VALUES (102, 8, TO_DATE('2024-02-11', 'YYYY-MM-DD'), 'Revizie ulei');

INSERT INTO ANGAJATI_AUTOVEHICULE VALUES (103, 9, TO_DATE('2024-02-15', 'YYYY-MM-DD'), 'Schimb filtre');

INSERT INTO ANGAJATI_AUTOVEHICULE VALUES (102, 10, TO_DATE('2024-02-21', 'YYYY-MM-DD'), 'Schimb amortizoare');

INSERT INTO ANGAJATI_AUTOVEHICULE VALUES (109, 1, TO_DATE('2024-01-03', 'YYYY-MM-DD'), 'Curatare motor');

INSERT INTO ANGAJATI_AUTOVEHICULE VALUES (109, 3, TO_DATE('2024-01-13', 'YYYY-MM-DD'), 'Asistenta mecanic junior');

INSERT INTO ANGAJATI_AUTOVEHICULE VALUES (104, 10, TO_DATE('2024-02-22', 'YYYY-MM-DD'), 'Testare senzori');

INSERT INTO ANGAJATI_AUTOVEHICULE VALUES (103, 7, TO_DATE('2024-02-07', 'YYYY-MM-DD'), 'Verificare mecanica');

INSERT INTO ANGAJATI_AUTOVEHICULE VALUES (105, 10, TO_DATE('2024-02-23', 'YYYY-MM-DD'), 'Verificare caroserie');

INSERT INTO ANGAJATI_AUTOVEHICULE VALUES (106, 7, TO_DATE('2024-02-08', 'YYYY-MM-DD'), 'Retus vopsea');

INSERT INTO ANGAJATI_AUTOVEHICULE VALUES (104, 6, TO_DATE('2024-02-03', 'YYYY-MM-DD'), 'Resetare computer bord');

-- *9. AUTOVEHICULE_PIESE*

INSERT INTO AUTOVEHICULE_PIESE VALUES (1, 1, 1);

INSERT INTO AUTOVEHICULE_PIESE VALUES (1, 2, 5);

INSERT INTO AUTOVEHICULE_PIESE VALUES (1, 10, 1);

INSERT INTO AUTOVEHICULE_PIESE VALUES (3, 3, 2);

INSERT INTO AUTOVEHICULE_PIESE VALUES (5, 1, 1);

INSERT INTO AUTOVEHICULE_PIESE VALUES (5, 2, 6);

INSERT INTO AUTOVEHICULE_PIESE VALUES (5, 9, 4);

INSERT INTO AUTOVEHICULE_PIESE VALUES (6, 6, 1);

INSERT INTO AUTOVEHICULE_PIESE VALUES (7, 4, 1);

INSERT INTO AUTOVEHICULE_PIESE VALUES (8, 1, 1);

INSERT INTO AUTOVEHICULE_PIESE VALUES (8, 2, 4);

INSERT INTO AUTOVEHICULE_PIESE VALUES (9, 10, 1);

INSERT INTO AUTOVEHICULE_PIESE VALUES (10, 7, 2);

INSERT INTO AUTOVEHICULE_PIESE VALUES (2, 5, 2);

INSERT INTO AUTOVEHICULE_PIESE VALUES (4, 8, 3);

INSERT INTO AUTOVEHICULE_PIESE VALUES (6, 2, 7);

INSERT INTO AUTOVEHICULE_PIESE VALUES (7, 5, 1);

INSERT INTO AUTOVEHICULE_PIESE VALUES (3, 2, 4);

INSERT INTO AUTOVEHICULE_PIESE VALUES (10, 8, 2);

INSERT INTO AUTOVEHICULE_PIESE VALUES (5, 5, 4);

COMMIT;

Concluzie:

În urma realizării acestui proiect, am dezvoltat o aplicație completă pentru gestiunea unui Service Auto, integrând o bază de date relațională Oracle cu o interfață web modernă construită în Node.js. Aplicația oferă un control riguros asupra resurselor service-ului, fiind o bază solidă pentru eficientizarea activității în cadrul firmei.